



Mise en place d'un serveur VPN sur Debian13

OUBOURRA Divine
12/01/2026

Objectif.....	2
Contraintes techniques.....	2
Architecture réseau.....	3
Réalisations techniques.....	4
Sécurité.....	4
Tests et validation.....	4
Résultats et bénéfices.....	5
Compétences développées.....	5
Conclusion.....	5

Objectif

Mettre en place un **VPN sécurisé** pour permettre aux utilisateurs distants d'accéder au réseau interne de l'entreprise avec **authentification LDAP**.

Contraintes techniques

- **OS** : Debian 13 (Trixie)
- **Virtualisation** : Proxmox VE
- **VPN** : OpenVPN (Full Tunnel)
- **Authentification** : LDAP/Active Directory (RFC 2307)
- **Haute disponibilité** : double IP publique

Réalisations techniques

- **Serveur VPN** : Installation OpenVPN, Full Tunnel, support IPv4/IPv6
- **LDAP/AD** : Authentification centralisée, gestion des groupes vpnAccess
- **Réseau & NAT** : Routage IP activé, NAT pour accès Internet
- **Haute disponibilité** : double IP publique avec failover automatique
- **Profils clients** : génération automatisée de .ovpn avec certificats et clés

Sécurité

- **Chiffrement fort** : AES-256-GCM + SHA256
- **Authentification LDAP**
- **Protection DDoS** : clé tls-auth
- **Isolation** : exécution serveur sous utilisateur non privilégié

Tests et validation

- VPN opérationnel ✓
- Authentification LDAP réussie ✓
- Routage IP et NAT fonctionnels ✓
- Accès Internet via VPN ✓
- Pas de fuite DNS ✓

Résultats et bénéfices

- **Sécurité renforcée** : trafic chiffré et accès contrôlé
- **Gestion simplifiée** : révocation instantanée via AD
- **Continuité de service** : failover IP automatique
- **Flexibilité** : multi-plateforme, extensible pour nouveaux utilisateurs

Compétences développées

- Linux / Debian
- Réseaux : VPN, NAT, routage
- Sécurité : PKI, SSL/TLS, LDAP, chiffrement AES-256
- Virtualisation : Proxmox VE
- Documentation technique

Conclusion

Le projet a permis de déployer un **VPN complet et sécurisé** :

- Authentification centralisée Active Directory
- Chiffrement fort et trafic entièrement sécurisé
- Haute disponibilité avec double IP publique
- Accès distant simple et fiable pour tous les utilisateurs

